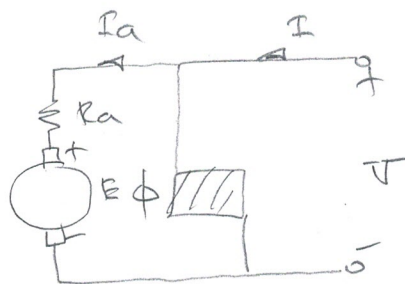


19.6)



$$P = 750 \text{ HP}$$

$$V = 550 \text{ V}$$

$$R_a = 0.36 \Omega$$

$$I_a = 75 \text{ A}$$

HUR STOR RESISTANS SKALL ADDERAS TILL R_a FÖR ATT MOTORNS VARUVAL SKALL SVINKA MED 20% NÄR MOTORN UTVECKLAR 70% AV SITT MAXIMALE MOMENT?

Lösning: vi vet att

$$\begin{cases} M = k_T \phi I_a \\ E = k_E \phi \omega \end{cases}$$

$$\text{KSPILGER } -V + R_a I_a + E = 0$$

$$\Rightarrow -V + R_a I_a = -k_E \phi \omega$$

$$k_E \phi = \frac{V - R_a I_a}{\omega} \quad (*)$$

med siffrorna

$$k_E \phi = \frac{550 - 0.36 \cdot 75}{\omega} = \frac{523}{\omega} \quad (1)$$

MOTORNS EFFEKT ÄR W

$$P = M \omega$$

men $M = k_T \phi I_a$ och momentet skall sjunka till 70%.

$$\begin{cases} M_1 = k_T \phi I_{a1} \\ M_2 = k_T \phi I_{a2} \end{cases} \quad \frac{M_2}{M_1} = \frac{I_{a2}}{I_{a1}}$$

$$\frac{0.7 M_1}{M_1} = \frac{I_{a2}}{I_{a1}}$$

$$\Rightarrow I_{a2} = 0.7 I_{a1} =$$

$$= 0.7 \cdot 75 =$$

$$= 52.5 \text{ A} \quad (2)$$

men varuvalet skall nu sammanlagt sjunka med 20%, dvs kan vi nog göra såhär...

$$\omega_2 = 0.8 \omega_1 \quad \text{gen (1) ger}$$

$$\omega_1 = \frac{523}{k_e \phi} \quad , \quad \omega_2 = 0.8 \omega_1 = \frac{0.8 \cdot 523}{k_e \phi} = \frac{418.4}{k_e \phi}$$

* ger for ω_2

$$k_e \phi \omega_2 = U - R_{a2} I_{a2}$$

$$418.4 = 550 - R_{a2} 52.5 \Rightarrow R_{a2} = \underline{2.506 \, \Omega}$$

ANVARESGIVNESEN ER 0.36 Ω SI EN RESISTANS

$$P\ddot{a} \quad R_x = R_{a2} - R_a = 2.506 - 0.36 = \underline{2.15 \, \Omega}$$

MÅSTE KOPPLAS IN I SERIE MED R_a

$$\underline{\text{SVAR:}} \quad R_x = 2.15 \, \Omega$$